REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección Contra Incendios

TRANSPORTACION DE SUSTANCIAS COMBUSTIBLES

Requisitos generales

NC

96-01-21

1988

Standards System for Fire Protection. Combustible Substances Transportation. General Requirements

Система стандартов противопожарной охраны. Транспортировка горючих веществ. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se tendrán en cuenta durante la transportación terrestre de sustancias (líquidas, gaseosas y sólidas) combustibles, consideradas cargas peligrosas.

Se aplicará en todas las entidades del sector estatal, privado, así como en las empresas y unidades dependientes de las organizaciones políticas, sociales y de masas (en lo sucesivo entidades) vinculadas con esta actividad.

1. Generalidades

1.1 Los términos utilizados en la norma se definen en la NC 96-00-02:88 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Términos y definiciones" y la clasificación de las sustancias combustibles se establece en la NC 96-00-04:88 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Sustancias Combustibles. Clasificación".

1.2 La clasificación de las cargas peligrosas, así como los requisitos generales de seguridad de los vehículos automotores destinados a la transportación de estas cargas y su señalización se hará según lo que se establezca por el Ministerio de Transporte (MITRANS), a tales efectos.

2. Requisitos generales

2.1 El organismo rector de esta actividad es el MITRANS y será el responsable de orientar y controlar, conjuntamente con los organismos especializados, cursos de capacitación y adiestramiento a los conductores de los vehículos destinados a la transportación de sustancias combustibles, los que comprenderán:

- Disposiciones generales que rigen el transporte de estas sustancias
- Medidas preventivas y de seguridad adecuadas a los distintos tipos de riesgos

Aprobada Febrero 1988

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de Febrero 1989

- Comportamiento durante la transportación, así como actuación en caso de accidentes o averías (primeros auxilios, seguridad del tráfico, conocimientos básicos relativos a la utilización de equipos de protección y extintores portátiles, entre otros)

- Etiquetado y señalización de las cargas y vehículos, en dependencia de la peligrosidad

- Finalidad y funcionamiento del equipo técnico de los vehículos, así como comportamiento de estos durante el viaje y en los movimientos de carga.

2.2 Los conductores contarán con no menos de tres años de experiencia en la conducción de vehículos y serán sometidos a chequeo médico, con la periodicidad establecida.

2.3 Para la selección de los vehículos de transporte se tendrán en cuenta las características y peligrosidad de las sustancias a transportar (considerando las indicaciones del fabricante sobre este particular) y las condiciones de los medios disponibles, garantizando que los mismos cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

2.4 Se prohíbe la transportación de estas sustancias en recipientes, envases y embalajes en los que se detecten deterioro, derrames, fugas (escapes), evidentes señales de corrosión u otros factores que puedan poner en peligro durante la transportación tanto la carga como el vehículo de transporte y vidas humanas.

2.5 Se comprobará que los recipientes, envases y embalajes a transportar estén debidamente etiquetados, correspondiéndose estos con las señales de seguridad ubicados en los vehículos.

2.6 Se prohibe que en la cabina y sobre las plataformas de los vehículos destinados a la transportación de sustancias combustibles, se transporten personas no autorizadas, animales u objetos que no formen parte de los accesorios del vehículo o que no sean de uso personal estrictamente necesarios.

2.7 Los conductores de estos vehículos recibirán del expedidor las instrucciones escritas (fichas de seguridad) para casos de accidentes o averías.

2.8 La transportación de sustancias combustibles se realizará, siempre que sea posible, por vías que circunvalen las poblaciones. Sólo entrarán a éstas cuando hayan de realizar operaciones de carga y descarga, distribución y reparto, o por causas justificadas de fuerza mayor.

2.9 No se transportarán en un mismo vehículo sustancias que reaccionen entre sí o que tengan riesgos de explosión al mezclarse.

2.10 Se evitará la transportación, carga y descarga de sustancias combustibles cuando se produzcan descargas eléctricas y en condiciones climáticas adversas que pongan en peligro la carga o propicien la ocurrencia de accidentes o averías en el transporte.

2.11 Los vehículos dispondrán de los medios y dispositivos requeridos para garantizar la estabilidad de la carga, evitando los choques, fricciones, bamboleos, corrimientos, caídas y otros movimientos bruscos que pudieran producirse en la carga durante la transportación.

2.12 Los vehículos cerrados contarán con los dispositivos y accesorios requeridos y en perfecto estado técnico para garantizar una ventilación adecuada de la carga, evitando la formación de concentraciones de vapores o gases con peligro de explosión.

2.13 Los recipientes, envases y embalajes serán protegidos durante la transportación contra los efectos del sol, la lluvia, el rocío u otros.

2.14 Se prohíbe transitar con recipientes que contengan líquidos inflamables o combustibles en las cabinas de estos vehículos.

2.15 La carga se mantendrá alejada y protegida de la incidencia directa de cualquier fuente de calor.

2.16 Durante la transportación local, se prohíbe el estacionamiento de los vehículos en lugares ajenos a su destino.

En la transportación a grandes distancias se procederá al estacionamiento sólo en los lugares destinados a tales fines o en los que se designen para la recepción de servicios.

El estacionamiento se realizará en un lugar alejado de cualquier fuente de calor, garantizando que no constituya un riesgo de accidentes.

2.17 De producirse la inmovilización del vehículo, por accidente o avería, se adoptarán de inmediato las medidas que se determinen en las instrucciones escritas (fichas de seguridad), las cuales tendrán en cuenta el tipo de producto y cantidad que se transporta, procediendo a dar cuenta de la inmovilización a la entidad responsable y autoridades competentes.

2.18 En los vehículos destinados a la transportación de sustancias combustibles se ubicarán al menos dos extintores portátiles del tipo y capacidad adecuadas para combatir un principio de incendios, tanto en el vehículo como en la carga.

Los extrintores se colocarán en lugares de fácil acceso, garantizando su adecuada sujeción, funcionamiento, actualización de la carga y mantenimiento.

3. Tranportación de gases combustibles

3.1 Se prohíbe la transportación de otras clases de cargas peligrosas conjuntamente con recipientes, envases o embalajes que contengan gases combustibles.

3.2 Los recipientes y dispositivos de cierre dispondrán del certificado correspondiente de inspección técnica, garantizando (sin peligro de rotura, fisura, deformación permanente o fugas de producto), la seguridad de la carga a la presión interior y condiciones normales de transportación.

3.3 Los dispositivos de cierre estarán protegidos por un elemento apropiado contra los choques o las colisiones (casquetes), garantizando que el mismo quede bien asegurado durante la transportación.

3.4 Las botellas de gas combustible se colocarán formando bloque en paletas cajas metálicas o de madera, o en paletas con montantes metálicos que dispongan de travesaños de montante garantizando que los mismos queden bien sujetos interiormente para evitar todo movimiento. Los vehículos dispondrán, además de los dispositivos que imposibiliten el deslizamiento de estas paletas.

Para la transportación de botellas de gas licuado del petróleo (GLP) destinados a la distribución minorista, se permite el uso de cadenas, cabillas o angulares metálicos para la fijación de las botellas, siempre que las mismas estén forradas de goma u otro material que impida el roce metálico contra las botellas y garanticen la estabilidad y seguridad de la carga.

3.5 Para la transportación de botellas de gases combustibles se tendrán en cuenta, además, los requisitos establecidos en la sección 5 de la NC 19-02-19:84 "Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Botellas de acero para gases a presión. Requisitos generales de seguridad".

4. Transportación de líquidos inflamables

4.1 En los vehículos destinados a la transportación de recipientes, envases y embalajes que contengan líquidos inflamables, no se transportarán simultáneamente cargas de sólidos susceptibles de combustionar espontáneamente, sustancias que al contacto con el agua desprenden gases combustibles, sustancias radiactivas, peróxidos orgánicos y gases (combustibles o no).

4.2 Se permite la transportación simultánea de líquidos inflamables con cargas de sustancias sólidas inflamables, sustancias oxidantes y sustancias corrosivas, cuando se cumpla al menos uno de los requisitos siguientes:

- Ambas cargas se ubiquen a no menos de 3 m de distancia, intercalando entre las mismas, cargas de otras sustancias que no ofrezcan peligrosidad desde el punto de vista de incendio o explosión

- Ambas cargas se ubiquen en contenedores metálicos herméticamente cerrados, o concebidos de tal forma que en caso de rotura o fuga en los recipientes, el contenido no se pueda derramar fuera del contenedor y siempre que la resistencia mecánica de éste, no se debilite por corrosión durante la transportación.

5. <u>Transportación de sólidos combustibles</u>

5.1 Se prohíbe la transportación de sólidos inflamables, conjuntamente con cargas de sustancias explosivas, peróxidos orgánicos y gases.

Se permitirá la transportación en el mismo vehículo con cargas de líquidos inflamables, sólidos susceptibles de combustionar espontáneamente, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases combustibles, sustancias oxidantes, sustancias radiactivas y sustancias corrosivas, cuando se cumpla al menos uno de los requisitos establecidos en el apartado 4.2.

5.2 Se prohíbe la transportación de sólidos susceptibles de combustionar espontáneamente conjuntamente con cargas de sustancias explosivas, líquidos inflamables, gases combustibles, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos.

Se permitirá la transportación en el mismo vehículo con cargas de sólidos inflamables, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases combustibles, sustancias corrosivas y sustancias radiactivas, siempre que se cumpla al menos uno de los requisitos establecidos en el apartado 4.2.

5.3 Se prohíbe la transportación de sustancias que en contacto con el agua desprenden gases combustibles conjuntamente con cargas de sustancias explosivas, gases, líquidos inflamables, sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos.

Se permite la transportación en el mismo vehículo con cargas de sólidos inflamables, sólidos susceptibles de combustionar espontáneamente, sustancias radiactivas y sustancias corrosivas, siempre que se cumpla al menos con de los requisitos establecidos en el apartado 4.2.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-00-02:88 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Términos y definiciones

NC 96-00-04:88 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Sustancias Combustibles. Clasificación

NC 19-02-19:84 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Botellas de acero para gases a presión. Requisitos generales de seguridad.

Normas estatales consultadas:

NC 19-04-11:79 Sistema de Normas de Protección e Higiene del Trabajo. Colores y Señales de Seguridad

NC 17-21:85 Camiones Cisternas para petróleo y sus derivados. Operaciones de carga

Normas extranjeras consultadas:

UNE 49 028 h_1 Embalajes y transporte de mercancías peligrosas. Clasificación y definiciones de las mercancías peligrosas

UNE 49 028 h_2 Embalaje y transporte de mercancías peligrosas. Prescripciones generales sobre el transporte

Bibliografía consultada:

UDDP Manual de Instrucciones Operacionales para Terminales y Depósitos. Ciudad de La Habana, 1977.